

1 论文基本信息

题目	vHeat: Building Vision Models upon Heat Conduction
课件日期	2025-05-22
研究方向	视觉模型 / 热传导 / 高效全局建模
一句话概括	用热传导方程类比视觉语义在二维空间中的扩散, 以较低复杂度获得全局感受野, 并构造物理启发的视觉骨干网络。

摘要要点

用热传导方程类比视觉语义在二维空间中的扩散, 以较低复杂度获得全局感受野, 并构造物理启发的视觉骨干网络。本说明按“研究问题—核心机制—基础公式—实验阅读—局限与优化”的顺序重新组织, 不保留原始材料的封面、目录和页码对应。

2 研究问题与动机

这项工作的出发点不是简单地替换某个网络层, 而是识别现有范式中最影响**质量、效率、可靠性或可部署性**的瓶颈。结合论文所讨论的问题, 可以将研究动机概括为以下几点:

- 引言 CNNs 在视觉任务中的局限性 (第一章) ViTs 的高计算复杂度问题 (第一章) 热传导原理与视觉语义传播的相似性 (第一章) vHeat 模型的提出背景和目标 (第一章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 相关工作 CNNs 的发展历程及其局限性 (第二章) ViTs 的创新点及其计算复杂度问题 (第二章) State Space Models 在视觉任务中的应用 (第二章) 生物学和物理学启发的模型研究现状 (第二章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 动态热扩散率动态热扩散率的引入动机 (第三章) 可学习的频率值嵌入 (FVEs) 的作用 (第三章) 动态热扩散率对模型性能的影响 (第三章) Building Vision Models upon Heat Conduction

理解重点

阅读这类论文时, 应把“问题是否真实存在”“方法是否直接解决该问题”“实验是否排除了其他解释”分开判断。仅凭更大的模型、更多数据或更长训练得到的提升, 不能自动视为结构创新带来的收益。

3 核心思想与整体流程

用热传导方程类比视觉语义在二维空间中的扩散, 以较低复杂度获得全局感受野, 并构造物理启发的视觉骨干网络。从信息流角度看, 其基本流程可以整理为下图。

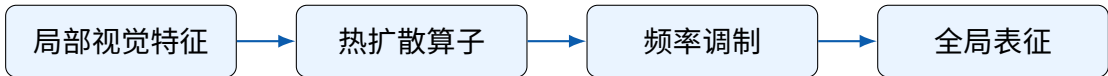


图 1: 核心信息流与处理阶段。

3.1 方法组成与信息流

- 热传导原理热传导方程的数学描述 (第三章) 二维热传导方程的傅里叶变换解 (第三章) 离散余弦变换 (DCT) 的实现方法 (第三章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- vHeat 模型架构 vHeat 模型的整体架构 (第三章) HCO 层的设计细节 (第三章) vHeat 模型的 Tiny/Small/Base 三种规模 (第三章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 热传导算子 (HCO) HCO 的物理意义和数学实现 (第三章) HCO 的计算复杂度分析 (第三章) HCO 与自注意力机制的对比 (第三章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 引言 CNNs 在视觉任务中的局限性 (第一章) ViTs 的高计算复杂度问题 (第一章) 热传导原理与视觉语义传播的相似性 (第一章) vHeat 模型的提出背景和目标 (第一章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 相关工作 CNNs 的发展历程及其局限性 (第二章) ViTs 的创新点及其计算复杂度问题 (第二章) State Space Models 在视觉任务中的应用 (第二章) 生物学和物理学启发的模型研究现状 (第二章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- vHeat 模型通过引入热传导算子 (HCO), 实现了全局感受野、低计算复杂度和高可解释性。 (第五章) vHeat 模型的潜在应用和未来发展方向。进一步应用于更多视觉任务, 例如视频分析和三维视觉。 (第五章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 模型总结与展望 vHeat 模型的主要贡献。

结构解析

- 3 提出方法的优劣势优势 1: 全局感受野, 能够捕捉图像中的长距离依赖关系 (第三章) 优势 2: 计算复杂度低 ($O(N \text{ textasciicircum}1.5)$), 相比自注意力机制 ($O(N \text{ textasciicircum}2)$) 效率更高 (第三章) 优势 3: 物理启发的可解释性,

上述内容以文字方式保留方法结构, 避免把整张幻灯片作为独立页面嵌入正文。

4 数学与机制理解

本节给出理解该工作的基础数学结构。公式用于解释方法所属范式, 并不替代原论文中的完整推导。

$$y(p) = \sum_{q \in \mathcal{N}(p)} K(p, q) x(q) \quad (1)$$

视觉骨干的核心是把邻域或全局位置 q 的信息聚合到位置 p 。不同方法通过动态卷积、物理扩散、大核或多分支结构改变核 $K(p, q)$ 的范围与适应性。

从公式回到方法

应重点观察论文究竟改变了公式中的哪一部分: 是输入表示、连接矩阵、条件变量、参数化方式、训练目标, 还是求解与调度过程。真正的创新通常可以在这一层被准确定位。

5 实验结果应如何阅读

- 图像分类实验 • vHeat 在 ImageNet-1K 数据集上的性能 (第四章) • 与其他模型的性能对比 (第四章) • vHeat 的计算效率优势 (第四章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 语义分割实验 vHeat 在 ADE20K 数据集上的语义分割性能 (第四章) 与其他模型的性能对比 (第四章) vHeat 的计算效率优势 (第四章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 目标检测和实例分割实验 vHeat 在 COCO 数据集上的目标检测和实例分割性能 (第四章) 与其他模型的性能对比 (第四章) vHeat 的推理速度优势 (第四章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 低级视觉任务实验 vHeatIR 在图像去噪和 JPEG 压缩伪影去除任务中的性能 (第四章) 与其他模型的性能对比 (第四章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 动态热扩散率的消融实验固定热扩散率与预测热扩散率的对比 (第四章) 使用共享 FVEs 预测热扩散率的优势 (第四章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 鲁棒性评估 vHeat 在 ObjectNet 和 ImageNet-A 数据集上的鲁棒性表现 (第四章) 与其他模型的鲁棒性对比 (第四章) Building Vision Models upon Heat Conduction
- 热传导算子 (HCO) HCO 的物理意义和数学实现 (第三章) HCO 的计算复杂度分析 (第三章) HCO 与自注意力机制的对比 (第三章) Building Vision Models upon Heat Conduction

结果解读

- 11 目标检测和实例分割实验 vHeat 在 COCO 数据集上的目标检测和实例分割性能 (第四章) 与其他模型的性能对比 (第四章) vHeat 的推理速度优势 (第四章) Building Vision Models upon Heat Conduction

下图用于直观呈现主要对比、消融、定性样例或效率结果。

图像刀尖头拉

- vHeat在ImageNet-1K数据集上的性能 (第四章)
- 与其他模型的性能对比 (第四章)
- vHeat的计算效率优势 (第四章)



Table 1. Performance comparison of image classification on ImageNet-1K. Test throughput values are measured with an A100 GPU, using the toolkit released by [71], following the protocol proposed in [37]. The batch size is set as 128, and the PyTorch version is 2.2.

Method	Image size	#Param.	FLOPs	Test Throughput (img/s)	ImageNet top-1 acc. (%)
Swin-T [37]	224 ²	28M	4.6G	1242	81.3
ConvNeXt-T [39]	224 ²	29M	4.5G	1198	82.1
DCFormer-SW-T [33]	512 ²	28M	4.5G	-	82.1
Vim-S [82]	224 ²	26M	5.3G	811	81.4
vHeat-T (Ours)	224 ²	29M	4.6G	1514	82.2
Swin-S [37]	224 ²	50M	8.7G	720	83.0
ConvNeXt-S [39]	224 ²	50M	8.7G	687	83.1
DCFormer-SW-S [33]	512 ²	50M	8.7G	-	82.9
vHeat-S (Ours)	224 ²	50M	8.5G	945	83.6
Swin-B [37]	224 ²	88M	15.4G	456	83.5
ConvNeXt-B [39]	224 ²	89M	15.4G	439	83.8
RepLNet-31B [16]	224 ²	79M	15.3G	-	83.5
DCFormer-SW-B [33]	512 ²	88M	15.4G	-	83.5
Vim-B [82]	224 ²	98M	19.0G	294	83.2
vHeat-B (Ours)	224 ²	68M	11.7G	661	84.0

图 2: 代表性实验对比、消融结果或定性样例。

实验部分不应只看单一最好数字。还需要核对模型规模、训练数据、训练步数、采样或解码预算、硬件条件以及是否使用额外蒸馏、检索或后处理。只有比较条件接近时, 结果才能真正说明方法本身的优势。

6 优点、局限与可优化空间

6.1 主要优点

- **问题与方法对应明确**：论文围绕一个可识别的核心瓶颈展开，方法结构能够直接映射到该瓶颈。
- **可复用的设计思想**：即使不完整复现模型，其中的分解、稀疏化、递归、条件控制或系统优化思想也可迁移到相邻任务。
- **实验提供了多角度证据**：实验通常同时展示主结果、效率比较、案例或消融，使结论不完全依赖单一指标。

6.2 局限与进一步优化

- 需要进一步区分**结构收益**与更大算力、更多数据、不同训练技巧带来的收益，并在等参数、等计算预算下进行严格比较。
- 对超参数、输入分布和模型规模的敏感性仍应系统分析；在一个数据集上的最优配置不一定能直接迁移。
- 实际部署还要考虑显存峰值、并发、延迟抖动、失败案例和鲁棒性，而不仅是离线平均指标。
- 可尝试将该方法与蒸馏、量化、缓存复用、动态路由或更强的表示学习结合，验证不同优化是否互补。

7 结论

总体而言，用热传导方程类比视觉语义在二维空间中的扩散，以较低复杂度获得全局感受野，并构造物理启发的视觉骨干网络。。进一步需要注意：vHeat 模型通过引入热传导算子 (HCO), 实现了全局感受野、低计算复杂度和高可解释性。(第五章) vHeat 模型的潜在应用和未来发展方向。进一步应用于更多视觉任务, 例如视频分析和三维视觉。(第五章) Building Vision Models upon Heat Conduction; 模型总结与展望 vHeat 模型的主要贡献。。